ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Équation y' = ay + f(x)

Le cas général y′ = ay + f(x) : structure des solutions, f polynôme, f exponentielle (avec le cas piège μ = a), f trigonométrique, superposition — l'identification coefficient par coefficient.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Équations différentielles
CONTENU	11 sections · 19 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Équation $y' = ay + f(x)$

Chapitre 9 · Équations différentielles — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Et si le second membre devenait ***variable*** *? Un prélèvement qui évolue avec le temps, une charge proportionnelle à x^2, un effet périodique : voici l'équation $y' = ay + f(x)$, où la fonction f est donnée. La structure des solutions ne change pas — **une solution particulière, plus** Ce^{ax} — mais il faut maintenant **fabriquer** la solution particulière par **identification** : la nature de f (polynôme, exponentielle, sinus) dicte la forme à essayer. C'est la partie la plus technique du chapitre, et une technique de calcul pur, très récompensée au Bac. Chaque notion explique pourquoi elle existe, comment on l'obtient, puis quand on l'utilise ; chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée.*

25 min **4 notions** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir des parties 1 et 2 2

2 La structure des solutions de $y' = ay + f(x)$ 3

3 f polynôme — l'identification complète 5

4 f exponentielle — cas $\mu \neq a$ et cas piège $\mu = a$ 7

5 f trigonométrique — la paire cosinus + sinus 9

6 Superposition et tableau des formes 11

7 Exemple type Bac et applications 13

8 Pour aller plus loin 15

9 Fiches méthodes de la partie 3 16

10 Exercices d'entraînement de la partie 3 17

11 Table de synthèse de la partie 3 19

1. Ce que tu dois retenir des parties 1 et 2

Avant de laisser le second membre devenir variable, remettons à plat l'outillage des deux premières parties — il servira à chaque ligne de celle-ci.

PROPRIÉTÉ — [

Le socle des parties 1 et 2, en quatre points]

1. **Homogène :** les solutions de $y' = ay$ sont **exactement** $y = Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$ (démontré en multipliant par e^{-ax} puis en reconnaissant une dérivée nulle) ;
2. **Second membre constant :** $y' = ay + b$ se résout en ajoutant une solution particulière constante $y_p = -\frac{b}{a}$ à la famille homogène : $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$;
3. **Démonstration de la partie 2 :** le décalage $v = y + \frac{b}{a}$ transforme l'équation en $v' = av$ — homogène, donc résolue ;
4. **Vérification :** toute solution proposée se valide en trois lignes — dériver, substituer, conclure pour tout x.

Contrôle express — deux calculs à refaire de tête

- $y' = 2y + 4$: $y_p = -2$; solutions $y = Ce^{2x} - 2$. Vérification : $y' = 2Ce^{2x}$ et $2y + 4 = 2Ce^{2x} - 4 + 4 = 2Ce^{2x}$ ✓
- $y' = 2y + 4$, $y(0) = 1$: $C - 2 = 1$ donc $C = 3$; $y = 3e^{2x} - 2$ ✓

POURQUOI ? — [

Le pont vers cette partie] Dans la partie 2, le second membre était une **constante** : b. Mais beaucoup de phénomènes subissent un apport ou un prélèvement qui **change avec le temps** : une population qui reçoit des arrivants en nombre croissant, un compte débité de frais proportionnels au carré du montant, un circuit soumis à une tension alternative. Le second membre devient une fonction $f(x)$ donnée, et l'équation devient $y' = ay + f(x)$. La stratégie des parties précédentes **survit** : on cherche *une* solution particulière y_p, puis on ajoute les solutions homogènes Ce^{ax}. Ce qui change, c'est la fabrication de y_p : une constante ne suffit plus, et il faut deviner sa **forme** — puis déterminer ses coefficients par **identification**.

2. La structure des solutions de $y' = ay + f(x)$

PROPRIÉTÉ — [

Solutions de $y' = ay + f(x)$ — le théorème central] Soit a un réel et f une fonction continue sur $\mathbb{R}$. Si y_p est **une** solution particulière de $y' = ay + f(x)$, alors les solutions sur $\mathbb{R}$ sont **exactement** les fonctions :

$$\boxed{y = y_p + Ce^{ax} \qquad \text{avec } C \in \mathbb{R}}$$

Autrement dit : **toutes les solutions = une solution particulière + toutes les solutions de l'équation homogène** $y' = ay$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

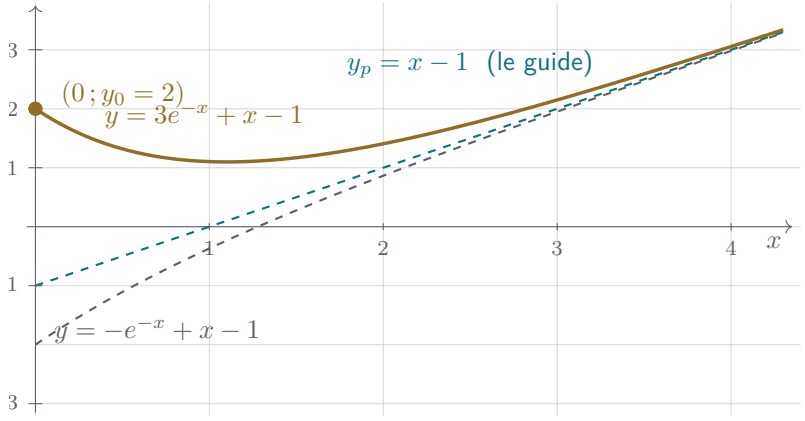
Pourquoi la somme marche — les deux sens, démontrés] **Sens 1 : toute somme $y_p + Ce^{ax}$ est solution.** Supposons que y_p vérifie $y_p' = ay_p + f(x)$, et posons $y = y_p + Ce^{ax}$.

- Ligne 1, on calcule y' : $y' = y_p' + aCe^{ax}$;
- Ligne 2, on calcule $ay + f(x)$: $ay + f(x) = ay_p + aCe^{ax} + f(x)$;
- Ligne 3, comparaison : or $y_p' = ay_p + f(x)$, donc $y' = ay + f(x)$ pour tout x ✓

Sens 2 : toute solution est de cette forme. Soient y une solution quelconque et y_p la solution particulière connue. Posons $w = y - y_p$ (la **différence**). Alors :

$$w' = y' - y_p' = \big(ay + f(x)\big) - \big(ay_p + f(x)\big) = a(y - y_p) = aw$$

Le second membre $f(x)$ **s'est éliminé tout seul** ! Donc w est solution de l'équation **homogène** $w' = aw$, et la partie 1 nous dit que $w = Ce^{ax}$. Ainsi $y = y_p + Ce^{ax}$ ■
La morale : le second membre ne concerne que la solution particulière — la forme Ce^{ax} reste la même quelle que soit f.



POURQUOI ? — [

Que raconte ce dessin ?] Les solutions de $y' = -y + x$ (dont une solution particulière est la droite $y_p = x - 1$ — on le vérifiera en exercice) : chaque solution part de sa condition initiale puis se **cale sur le « guide »** y_p. L'écart entre une solution et le guide vaut exactement Ce^{-x} : il fond vers 0 sans jamais s'annuler (tant que $C \neq 0$). La solution particulière décrit le **régime permanent** — le comportement qui dure —, et Ce^{ax} le **transitoire** — l'effet du démarrage,

qui s'éteint. Deux solutions ne se croisent jamais : par un point donné passe une seule solution (unicité, partie 1).

QUAND L'UTILISER ? — [

Comment se servir du théorème en exercice ?]

- **Énoncé : « montrer que $y_p = \ldots$ est solution particulière »** → vérification en 3 lignes (dériver, substituer, conclure) ;
- **Énoncé : « en déduire toutes les solutions »** → écrire $y = y_p + Ce^{ax}$ et ne pas oublier la lettre C ;
- **Énoncé : une condition initiale** → substituer dans $y_p + Ce^{ax}$ pour trouver C (même mécanique que les parties 1 et 2) ;
- **Signal :** le second membre contient la variable (x, x^2, e^{2x}, $\cos x$...) — la constante $-\frac{b}{a}$ de la partie 2 ne suffit plus.

3. f polynôme — l'identification complète

Premier cas : f est un polynôme de degré 1 ou 2. On cherche alors y_p **polynôme du même degré, complet** (tous ses termes, du degré 0 au degré de f), à coefficients inconnus.

MÉTHODE — [

L'identification en 4 temps]

1. **Poser** une forme pour y_p avec des coefficients inconnus (la nature de f dicte la forme — voir tableau de la section 7) ;
2. **Calculer** y_p' ;
3. **Égaliser** : substituer dans $y' = ay + f(x)$ et développer le second membre ;
4. **Identifier** les coefficients terme à terme (une ligne chacun), puis **vérifier** en substituant le résultat.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi l'identification est légitime — le principe] L'étape 4 de la méthode repose sur un théorème du cours sur les polynômes : **deux polynômes sont égaux pour tout x si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux**. (L'idée : si $(2A+1)x^2 + 2Bx + 2C$ vaut $2Ax + B$ pour *tout* x, alors en particulier pour $x = 0$ on obtient l'égalité des constantes, puis en dérivant on obtient les égalités des coefficients suivants — et ainsi de suite.) C'est pourquoi, une fois les deux membres développés et rangés par degrés décroissants, on peut égaliser **ligne par ligne** : une ligne par type de terme (les x^2, les x, les constantes — ou les $e^{\mu x}$, les cos, les sin dans les autres sections). Autant d'équations que d'inconnues : le système se résout, et l'ordre dans lequel on traite les lignes est libre — on commence par la plus simple.

Exemple intégralement détaillé — trouver y_p de $y' = 2y + x^2$

Étape 1 — Poser. $f(x) = x^2$ est un polynôme de degré 2, donc on cherche y_p polynôme de degré 2 **complet** :

$$y_p = Ax^2 + Bx + C$$

Pourquoi « complet » ? Voir l'erreur fréquente en fin de section — la dérivée fait **baisser le degré**, chaque terme est nécessaire.

Étape 2 — Calculer y_p' : $y_p' = 2Ax + B$.

Étape 3 — Égaliser en substituant dans $y' = 2y + x^2$:

$$2Ax + B = 2\left(Ax^2 + Bx + C\right) + x^2$$

Développer le second membre :

$$2Ax + B = (2A+1)x^2 + 2Bx + 2C$$

Étape 4 — Identifier terme à terme. Deux polynômes sont égaux **si et seulement si** leurs coefficients de même degré sont égaux :

- **les x^2** (il n'y en a pas à gauche) : $0 = 2A + 1 \Rightarrow A = -\dfrac{1}{2}$;
- **les x** : $2A = 2B$, donc $B = A = -\dfrac{1}{2}$;

▶ **les constantes :** $B = 2C$, donc $C = \dfrac{B}{2} = -\dfrac{1}{4}$.

Solution particulière :

$$\boxed{y_p = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}}$$

La vérification obligatoire — substituer y_p dans $y' = 2y + x^2$

Ligne 1 — On calcule y_p', avec $y_p = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$: $y_p' = -x - \frac{1}{2}$.
Ligne 2 — On calcule $2y_p + x^2$:

$$2y_p + x^2 = 2\left(-\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\right) + x^2 = -x^2 - x - \frac{1}{2} + x^2 = -x - \frac{1}{2}$$

Ligne 3 — Comparaison et conclusion : les deux membres valent $-x - \frac{1}{2}$ pour tout x. y_p est bien solution de $y' = 2y + x^2$ ✓ — l'identification est validée.
Et la solution générale (théorème de la section 3) :

$$y = Ce^{2x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}, \quad C \in \mathbb{R}$$

ERREUR FRÉQUENTE — Pourquoi un polynôme COMPLET ?

On pourrait croire qu'une solution de $y' = 2y + x^2$ est un simple multiple de x^2. Faux : la dérivée d'un polynôme **baisse le degré** (le terme Ax^2 donne du x en dérivant), donc pour équilibrer le x produit par $2Ax$, il faut un terme Bx dans y_p ; et pour équilibrer la constante de $2Bx$, il faut C. On prend toujours le polynôme **complet du même degré** que f, jamais un terme isolé. *Contrôle en une ligne :* pose $y_p = Ax^2$ dans l'équation : $2Ax = 2Ax^2 + x^2$ — du x^2 à droite sans rien à gauche : impossible.

À TOI DE JOUER — Identification degré 1, à toi de jouer

Trouver y_p (polynôme de degré 1) pour $y' = y + x$, puis vérifie.

Correction

On pose $y_p = Ax+B$, donc $y_p' = A$. Substitution dans $y' = y+x$: $A = Ax+B+x = (A+1)x+B$. Identification : $A + 1 = 0$ (les x) donc $A = -1$; et $B = A = -1$ (les constantes). Solution particulière : $y_p = -x - 1$. Vérification : $y_p' = -1$ et $y_p + x = -x - 1 + x = -1$ ✓ — solution générale : $y = Ce^x - x - 1$.

4. f exponentielle — cas $\mu \neq a$ et cas piège $\mu = a$

Deuxième cas : $f(x) = ke^{\mu x}$ est une exponentielle. Tant que son exposant μ est **différent** de a, on cherche y_p sous la **même forme**, avec un coefficient λ à identifier.

Exemple intégralement détaillé — trouver y_p de $y' = y + e^{2x}$

Étape 1 — Poser. Ici $a = 1$ et l'exposant de f est $\mu = 2 \neq 1$; on cherche :

$$y_p = \lambda e^{2x}$$

Étape 2 — Calculer y_p' : $y_p' = 2\lambda e^{2x}$.
Étape 3 — Égaliser en substituant dans $y' = y + e^{2x}$:

$$2\lambda e^{2x} = \lambda e^{2x} + e^{2x}$$

Étape 4 — Simplifier par e^{2x} *(permis : l'exponentielle n'est jamais nulle)* :

$$2\lambda = \lambda + 1 \;\Rightarrow\; \lambda = 1$$

Étape 5 — Solution particulière : $y_p = e^{2x}$.
Étape 6 — Vérification, trois lignes : $y_p' = 2e^{2x}$; $y_p + e^{2x} = e^{2x} + e^{2x} = 2e^{2x}$ ✓
Étape 7 — Conclusion — solution générale : $y = Ce^x + e^{2x}$, $C \in \mathbb{R}$.

POURQUOI ? — [

Pourquoi la méthode bloque quand $\mu = a$] Si l'exposant de f est **exactement** a, la forme λe^{ax} ne peut pas marcher : en substituant, le membre de gauche donne $a\lambda e^{ax}$ et le membre de droite $a\lambda e^{ax} + ke^{ax}$ — les termes en λ **se compensent** et il reste $0 = k$ avec $k \neq 0$, impossible. Ce n'est **pas** un signe que l'équation n'a pas de solution : c'est un signe que la **forme était fausse**. La parade : multiplier par x.

PROPRIÉTÉ — [

Le cas piège $\mu = a$ — la formule à connaître]

$$\boxed{y' = ay + ke^{ax} \quad \Rightarrow \quad y_p = k\,x\,e^{ax}}$$

Exemple : $y' = 2y + 3e^{2x}$ admet $y_p = 3x\,e^{2x}$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La vérification générique — pourquoi $y_p = kxe^{ax}$ convient toujours] **Étape 1 — On pose** $y_p = \lambda x e^{ax}$ (a et k fixés, λ à identifier).
Étape 2 — Ligne 1, on calcule y_p' (dérivée d'un produit $(uv)' = u'v + uv'$, avec $u = \lambda x$ et $v = e^{ax}$) :

$$y_p' = \lambda e^{ax} + a\lambda x e^{ax}$$

Étape 3 — Ligne 2, on calcule $ay_p + ke^{ax}$:

$$ay_p + ke^{ax} = a\lambda x e^{ax} + ke^{ax}$$

Étape 4 — Ligne 3, comparaison : les termes en xe^{ax} sont identiques des deux côtés, il reste :

$$\lambda e^{ax} = ke^{ax} \;\Rightarrow\; \lambda = k$$

Donc $y_p = kxe^{ax}$ est bien solution, quelle que soit la valeur de k ✓ — la forme « multipliée par x » a créé le terme en e^{ax} **qui manquait** pour absorber le second membre.

Second membre	**Forme de y_p à essayer**	**Exemple**
$ke^{\mu x}$ avec $\mu \neq a$	$y_p = \lambda e^{\mu x}$	$y' = y + e^{2x} \to y_p = e^{2x}$
ke^{ax} (cas $\mu = a$)	$y_p = k\,x\,e^{ax}$ (multiplier par x !)	$y' = 2y + 3e^{2x} \to y_p = 3xe^{2x}$

À TOI DE JOUER — Applique la formule du cas piège

Trouver la solution particulière de $y' = 3y + 2e^{3x}$, puis vérifie en substituant.

Correction

L'exposant de f vaut $3 = a$: cas piège $\mu = a$. Formule : $y_p = kxe^{ax}$ avec $k = 2$, donc $y_p = 2xe^{3x}$. Vérification : $y_p' = 2e^{3x} + 6xe^{3x}$; $3y_p + 2e^{3x} = 6xe^{3x} + 2e^{3x}$ ✓ — les deux membres sont égaux pour tout x. Solution générale : $y = Ce^{3x} + 2xe^{3x} = (C + 2x)e^{3x}$.

ERREUR FRÉQUENTE — La forme qui bloque — reconnaître le signal d'alarme

Rester sur la forme λe^{ax} alors que $\mu = a$ mène à l'impossibilité $0 = k$ avec $k \neq 0$. Si tu tombes sur une absurdité de ce genre **pendant** une identification, ne cherche pas l'erreur de calcul : c'est la **forme** qui est fausse — passe à λxe^{ax} et recommence. Et de même, ne cherche jamais $y_p = A\cos x$ seul (section suivante) : son identification échoue, il faut la paire cosinus + sinus.

5. f trigonométrique — la paire cosinus + sinus

Troisième cas : f est un sinus ou un cosinus.

POURQUOI ? — [

Pourquoi un seul des deux ne peut jamais suffire ?] La dérivée d'un cosinus est un **sinus**, et la dérivée d'un sinus est un **cosinus** (au signe près). Donc si l'on essaie $y_p = A\cos x$ seul, sa dérivée produit du $\sin x$ qui apparaîtra d'un côté de l'équation sans jamais se retrouver de l'autre : identification impossible. On cherche donc **une combinaison des deux**, avec la même fréquence que f :

$$\boxed{y_p = A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)}$$

Exemple intégralement détaillé — trouver y_p de $y' = y + \cos x$

Étape 1 — Poser : $f(x) = \cos x$, donc on cherche :

$$y_p = A\cos x + B\sin x$$

Étape 2 — Calculer y_p' (avec $(\cos)' = -\sin$ et $(\sin)' = \cos$) :

$$y_p' = -A\sin x + B\cos x$$

Étape 3 — Égaliser en substituant dans $y' = y + \cos x$:

$$-A\sin x + B\cos x = A\cos x + B\sin x + \cos x$$

Étape 4 — Identifier les $\cos x$: $B = A + 1$.
Étape 5 — Identifier les $\sin x$: $-A = B$.
Étape 6 — Résoudre le système : $B = -A$ et $B = A + 1$ donnent $-A = A + 1$, donc :

$$A = -\frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad B = \frac{1}{2}$$

Solution particulière :

$$\boxed{y_p = -\frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x}$$

La vérification obligatoire — substituer y_p dans $y' = y + \cos x$

Ligne 1 — On calcule y_p', avec $y_p = -\frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x$:

$$y_p' = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x$$

Ligne 2 — On calcule $y_p + \cos x$ (ici $a = 1$) :

$$y_p + \cos x = -\frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x + \cos x = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x$$

Ligne 3 — Comparaison et conclusion : les deux membres sont égaux pour tout x ✓ — y_p est bien solution. Solution générale :

$$y = Ce^x - \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x, \qquad C \in \mathbb{R}$$

ERREUR FRÉQUENTE — Deux pièges du cas trigonométrique

(1) Chercher $y_p = A\cos x$ seul ou $B\sin x$ seul : l'identification échoue toujours (la dérivée fabrique l'autre fonction) — il faut la **paire**. **(2)** Oublier les signes des dérivées : $(\cos x)' = -\sin x$ (avec un moins !) et $(\sin x)' = \cos x$. Relis ta ligne 2 avant d'identifier : un signe oublié ici fausse tout le système.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand chercher $A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$?]

- **Énoncé :** le second membre est $\alpha\cos(\beta x)$ ou $\alpha\sin(\beta x)$ (oscillations, courant alternatif, effet périodique) ;
- **Forme à poser :** la paire complète avec la **même fréquence** β que f, même si f ne contient qu'un des deux — deux inconnues A et B, donc deux lignes d'identification (les cos et les sin) ;
- **Ne pas confondre** avec les autres cas : ici aucune multiplication par x, et pas de polynôme — juste deux coefficients à trouver ;
- **Après l'identification :** ne pas oublier que la solution générale reste $y = y_p + Ce^{ax}$ — le sinus et le cosinus ne remplacent pas le terme homogène.

6. Superposition et tableau des formes

Et si f mélange plusieurs natures, comme $2x + e^x$? L'équation étant **linéaire**, on traite chaque morceau séparément puis on additionne les solutions particulières : c'est le **principe de superposition**.

PROPRIÉTÉ — [

Principe de superposition] Si $f = f_1 + f_2$, si y_{p1} est solution particulière de $y' = ay + f_1(x)$ et y_{p2} de $y' = ay + f_2(x)$, alors $y_p = y_{p1} + y_{p2}$ est solution particulière de $y' = ay + f(x)$.
Démonstration en une substitution (fais-la avec moi) : posons $y_p = y_{p1} + y_{p2}$. Alors :

$$y_p' = y_{p1}' + y_{p2}' = \big(ay_{p1} + f_1(x)\big) + \big(ay_{p2} + f_2(x)\big) = a\underbrace{(y_{p1} + y_{p2})}_{=y_p} + f_1(x) + f_2(x) = ay_p + f(x) \ \checkmark$$

Exemple intégralement détaillé — résoudre $y' = y + 2x + e^x$

Étape 1 — Découper : $f = f_1 + f_2$ avec $f_1(x) = 2x$ et $f_2(x) = e^x$.
Étape 2 — Pour f_1 (polynôme de degré 1) : on pose $y_{p1} = Ax + B$, donc $y_{p1}' = A$. Substitution dans $y' = y + 2x$:

$$A = Ax + B + 2x = (A + 2)x + B$$

Identification : $A + 2 = 0$ donc $A = -2$, et $B = A = -2$. Ainsi :

$$y_{p1} = -2x - 2$$

Étape 3 — Pour f_2 **:** l'exposant vaut $1 = a$ — **cas piège** $\mu = a$! On prend $y_{p2} = \lambda x e^x$ avec $\lambda = k = 1$ (formule du cas piège) :

$$y_{p2} = xe^x$$

Étape 4 — Superposer :

$$y_p = -2x - 2 + xe^x$$

Étape 5 — Conclure — solution générale :

$$\boxed{y = Ce^x - 2x - 2 + xe^x, \quad C \in \mathbb{R}}$$

Contrôle de y_p **:** $y_p' = -2 + e^x + xe^x$; $y_p + 2x + e^x = -2x - 2 + xe^x + 2x + e^x = -2 + xe^x + e^x$ ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la superposition ?] Dès que le second membre est une **somme de natures différentes** : un polynôme et une exponentielle, une constante et un sinus, deux polynômes... Chaque morceau est traité **par sa propre méthode** (sections 4, 5, 6), et on additionne les résultats. *Attention :* si les deux morceaux portent le même exposant e^{ax} que l'homogène, chacun est traité avec le cas piège — on multiplie **chaque** morceau par x.

Nature de $f(x)$	**Forme de y_p à essayer**	**Exemple**
constante b	$y_p = -\frac{b}{a}$ (constante)	$y' = 2y + 4 \to y_p = -2$
polynôme de degré 1 ou 2	$Ax^2 + Bx + C$ (même degré, complet)	$y' = 2y + x^2 \to -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$
$ke^{\mu x}$ avec $\mu \neq a$	$\lambda e^{\mu x}$	$y' = y + e^{2x} \to y_p = e^{2x}$
ke^{ax} (cas $\mu = a$)	$\lambda x e^{ax}$ (multiplier par x !)	$y' = 2y + 3e^{2x} \to 3xe^{2x}$
$\alpha\cos(\beta x)$ ou $\alpha\sin(\beta x)$	$A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$	$y' = y + \cos x \to -\frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x$
somme $f_1 + f_2$	$y_{p1} + y_{p2}$ (superposition)	$y' = y + 2x + e^x \to -2x - 2 + xe^x$

ERREUR FRÉQUENTE — La forme se choisit AVANT tout calcul

Regarde d'abord la **nature** de f (constante ? polynôme ? exponentielle ? sinus ?), choisis la forme de y_p dans le tableau, et seulement ensuite lance l'identification. Commencer par écrire « $y_p = \lambda e^{\mu x}$ » *sans vérifier que* $\mu \neq a$ est l'erreur classique qui fait dérailler tout l'exercice. Et rapelle-toi : la forme dépend de la **nature** de f, pas des valeurs de ses coefficients.

7. Exemple type Bac et applications

Un dernier exemple qui enchaîne **toute** la chaîne : particulière, générale, condition initiale, vérification. C'est le plan de rédaction attendu à l'épreuve.

Exemple type Bac — résoudre $y' = y + e^{2x}$ avec $y(0) = \frac{1}{2}$

Étape 1 — Solution particulière (section 5, avec $\mu = 2 \neq a = 1$) : $y_p = e^{2x}$.
Étape 2 — Solution générale : $y = Ce^{x} + e^{2x}, \quad C \in \mathbb{R}$.
Étape 3 — Substitution de la condition initiale — on exprime $y(0)$:

$$y(0) = Ce^{0} + e^{0} = C + 1$$

Étape 4 — Résolution de C — la condition impose $y(0) = \frac{1}{2}$:

$$C + 1 = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; C = -\frac{1}{2}$$

Étape 5 — Solution unique :

$$\boxed{y = -\frac{1}{2}e^{x} + e^{2x}}$$

Étape 6 — Vérification, trois lignes :

- on calcule y' : $y' = -\frac{1}{2}e^{x} + 2e^{2x}$;
- on calcule $y + e^{2x}$: $y + e^{2x} = -\frac{1}{2}e^{x} + e^{2x} + e^{2x} = -\frac{1}{2}e^{x} + 2e^{2x}$ ✓
- et $y(0) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$ ✓

7.1 Application — le régime transitoire et le régime permanent

POURQUOI ? — [

Ce que la solution générale raconte du monde réel] Prends l'exemple des ingénieurs qui calculent la charge d'un réseau électrique alimenté en courant alternatif : le second membre est **sinusoïdal**, et la solution particulière oscille comme le courant — c'est le **régime permanent**, celui qui dure et qu'on exploite. Le terme Ce^{ax} (avec $a < 0$ dans les circuits) représente le **régime transitoire** : l'effet du démarrage, qui s'éteint très vite car $e^{ax} \to 0$. Quelques secondes après la mise sous tension, il ne reste pratiquement que y_p. Même lecture pour le refroidissement (y_p = température de la salle) ou le réservoir (y_p = niveau d'équilibre) : **la solution particulière est le comportement à long terme**, Ce^{ax} est la mémoire des conditions initiales.

Application pas à pas — $y' = -y + x$ avec $y(0) = 2$

Étape 1 — Solution particulière : on montre (exercice 1) que $y_p = x - 1$ convient : $y_p' = 1$ et $-y_p + x = -(x-1) + x = 1$ ✓
Étape 2 — Solution générale : $y = Ce^{-x} + x - 1, \quad C \in \mathbb{R}$.
Étape 3 — Condition initiale : $y(0) = C - 1 = 2$, donc $C = 3$.
Étape 4 — Solution unique : $y = 3e^{-x} + x - 1$.
Étape 5 — Vérification : $y' = -3e^{-x} + 1$; $\quad -y + x = -3e^{-x} - x + 1 + x = -3e^{-x} + 1$ ✓ ; $y(0) = 3 - 1 = 2$ ✓

Lecture : quand $x \to +\infty$, $3e^{-x} \to 0$: la solution rejoint le guide $y_p = x - 1$ — le transitoire s'éteint, le régime permanent reste. (C'est la courbe dorée de la figure de la section 3.)

8. Pour aller plus loin

Cette section est facultative : elle montre où mènent les techniques de la partie si tu continues les maths après le Bac.

ASTUCE — Le motif universel « multiplier par la bonne exponentielle »

Souviens-toi de la démonstration de la partie 1 : on multipliait par e^{-ax} pour transformer l'équation en « dérivée nulle ». Le même motif donne une **formule générale** valable pour tout second membre f continu : multiplions $y' - ay = f(x)$ par e^{-ax}. Alors

$$(y\,e^{-ax})' = (y' - ay)\,e^{-ax} = f(x)\,e^{-ax}$$

Résoudre l'équation revient à trouver une **primitive** de $f(x)e^{-ax}$: c'est la méthode de *variation de la constante*, qui fournit toutes les solutions d'un coup. Le programme de Terminale D préfère la méthode par identification — plus concrète — mais tu vois que tout le chapitre tient dans une seule idée : **faire apparaître une dérivée connue**. Les équations d'ordre 2 (avec y''), les systèmes, les équations aux dérivées partielles de l'enseignement supérieur prolongent exactement ce geste.

ASTUCE — Et si f n'a aucune des formes du tableau ?

Si $f(x) = \ln x$, $\sqrt{x}$ ou une fonction quelconque sans forme standard du tableau, l'identification ne s'applique plus. La règle du théorème reste vraie — **une** solution particulière suffit — mais il faut la trouver autrement (primitive, essais, encadrement numérique). Dans ce cas, l'énoncé du Bac **donne** toujours la solution particulière et demande seulement de la vérifier : tu sais faire en trois lignes.

9. Fiches méthodes de la partie 3

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Déterminer y_p par identification] **Problème :** *« déterminer une solution particulière de $y' = ay + f(x)$ »*. **Recette :** (1) lire la **nature** de f et choisir la forme de y_p dans le tableau (constante, polynôme complet du même degré, $\lambda e^{\mu x}$ si $\mu \neq a$, $\lambda x e^{ax}$ si $\mu = a$, $A\cos + B\sin$) ; (2) dériver y_p ; (3) substituer dans l'équation et développer ; (4) identifier les coefficients **terme à terme** ; (5) **vérifier** en substituant le résultat obtenu.
Exemple : $y' = 2y + x^2$: forme $Ax^2 + Bx + C$, identification $A = -\frac{1}{2}$, $B = -\frac{1}{2}$, $C = -\frac{1}{4}$, d'où $y_p = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — La chaîne complète d'un exercice Bac] **Problème :** *« résoudre $y' = ay + f(x)$ avec $y(x_0) = y_0$ »*. **Recette :** (1) solution particulière (donnée à vérifier, ou à fabriquer par identification) ; (2) solution générale $y = y_p + Ce^{ax}$; (3) substituer la condition initiale et résoudre C ; (4) solution unique **sans** lettre C ; (5) vérification en trois lignes.
Exemple : $y' = y + e^{2x}$, $y(0) = \frac{1}{2}$: $y_p = e^{2x}$; $y = Ce^x + e^{2x}$; $C + 1 = \frac{1}{2}$ donc $C = -\frac{1}{2}$; $y = -\frac{1}{2}e^x + e^{2x}$.

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Reconnaître le cas piège $\mu = a$] **Problème :** le second membre contient ke^{ax}, avec le **même** exposant que l'homogène. **Recette :** (1) vérifier que l'exposant de f égale bien a ; (2) poser directement $y_p = \lambda x e^{ax}$; (3) identifier : on trouvera toujours $\lambda = k$; (4) conclure $y_p = kxe^{ax}$ et vérifier.
Exemple : $y' = 2y + 3e^{2x}$: $y_p = 3xe^{2x}$. Contrôle : $y_p' = 3e^{2x} + 6xe^{2x}$ et $2y_p + 3e^{2x} = 6xe^{2x} + 3e^{2x}$ ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Pour une question « montrer que $y_p = \ldots$ est solution » : dériver y_p, calculer $ay_p + f(x)$, constater l'égalité **pour tout** x. Pour une question « déterminer y_p » : écrire la forme avec coefficients inconnus, la substitution, les identifications ligne par ligne, puis la vérification. Pour une question « en déduire les solutions » : citer le théorème (particulière + homogène) avant d'écrire $y = y_p + Ce^{ax}$. Chaque étape sautée coûte des points.

10. Exercices d'entraînement de la partie 3

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Pour résoudre $y' = 3y + x^2$, quelle forme cherche-t-on pour y_p ? a) Ax^2 b) $Ax^2 + Bx$ c) $Ax^2 + Bx + C$ d) $Ce^{3x} + Ax^2$
2. La solution particulière de $y' = y + e^{2x}$ est : a) $y_p = e^{2x}$ b) $y_p = 2e^{2x}$ c) $y_p = xe^{2x}$ d) $y_p = \frac{1}{2}e^{x}$
3. Pour $y' = 2y + 3e^{2x}$, quelle forme essaie-t-on pour y_p ? a) λe^{2x} b) $\lambda x e^{2x}$ c) λe^{x} d) $Ax^2 + Bx + C$
4. Pour $y' = y + \cos x$, quelle forme essaie-t-on pour y_p ? a) $A\cos x$ b) $B\sin x$ c) $A\cos x + B\sin x$ d) $Ax\cos x$
5. Si $f = f_1 + f_2$ et que y_{p1}, y_{p2} sont les solutions particulières correspondantes, alors : a) $y_p = y_{p1} \times y_{p2}$ b) $y_p = y_{p1} + y_{p2}$ c) $y_p = y_{p1} - y_{p2}$ d) on ne peut pas conclure
6. La solution générale de $y' = 2y + x^2$ s'écrit : a) $y = Ce^{2x} + x^2$ b) $y = Ce^{x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ c) $y = Ce^{2x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ d) $y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ seulement
7. Si on pose $y_p = \lambda e^{ax}$ pour résoudre $y' = ay + ke^{ax}$ (avec $k \neq 0$), l'identification donne : a) $\lambda = k$ b) $\lambda = -k$ c) $0 = k$, impossible d) $\lambda = 1$
8. Avec une condition initiale, l'équation $y' = ay + f(x)$ admet : a) aucune solution b) une infinité de solutions c) exactement une solution d) deux solutions

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Vérifier une solution particulière donnée

Montrer que $y_p = x - 1$ est solution particulière de $y' = -y + x$. **Solution.** Ligne 1 : $y_p' = 1$. Ligne 2 : $-y_p + x = -(x-1) + x = -x + 1 + x = 1$. Ligne 3 : les deux membres valent 1 pour tout x ✓ — solution particulière confirmée (c'est le « guide » de la figure de la section 3).

Exercice 2 — Identification degré 1

Résoudre $y' = y + 2x$. **Solution.** On pose $y_p = Ax + B$, donc $y_p' = A$. Substitution : $A = Ax + B + 2x = (A+2)x + B$. Identification : $A + 2 = 0$ donc $A = -2$; $B = A = -2$. D'où $y_p = -2x - 2$. Solution générale : $y = Ce^{x} - 2x - 2$, $C \in \mathbb{R}$. Vérification : $y_p' = -2$ et $y_p + 2x = -2x - 2 + 2x = -2$ ✓

Exercice 3 — Le cas piège en action

Résoudre $y' = 2y + 3e^{2x}$. **Solution.** L'exposant de f vaut $2 = a$: cas piège. On pose $y_p = \lambda x e^{2x}$; $y_p' = \lambda e^{2x} + 2\lambda x e^{2x}$. Substitution dans $y' = 2y + 3e^{2x}$: $\lambda e^{2x} + 2\lambda x e^{2x} = 2\lambda x e^{2x} + 3e^{2x}$. Les termes en xe^{2x} s'éliminent : $\lambda = 3$. Donc $y_p = 3xe^{2x}$. Solution générale : $y = Ce^{2x} + 3xe^{2x}$, $C \in \mathbb{R}$ (on peut factoriser : $y = (C + 3x)e^{2x}$). Vérification : $y_p' = 3e^{2x} + 6xe^{2x}$ et $2y_p + 3e^{2x} = 6xe^{2x} + 3e^{2x}$ ✓

Exercice 4 — Polynôme avec condition initiale

Résoudre $y' = 2y + x^2$ avec $y(0) = 1$. **Solution.** On a établi en cours : $y_p = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$, donc $y = Ce^{2x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$. Substitution : $y(0) = C - \frac{1}{4} = 1$, donc $C = \frac{5}{4}$. Solution unique :

$y = \frac{5}{4}e^{2x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$. Vérification : $y' = \frac{5}{2}e^{2x} - x - \frac{1}{2}$; $2y + x^2 = \frac{5}{2}e^{2x} - x^2 - x - \frac{1}{2} + x^2 = \frac{5}{2}e^{2x} - x - \frac{1}{2}$ ✓ ; $y(0) = \frac{5}{4} - \frac{1}{4} = 1$ ✓

Exercice 5 — Superposition complète

Résoudre $y' = y + 2x + e^x$, puis retrouver le résultat en traitant chaque morceau séparément. **Solution.** $f_1(x) = 2x$: on a $y_{p1} = -2x - 2$ (exercice 2, avec $y' = y + 2x$). $f_2(x) = e^x$: exposant $1 = a$, cas piège, $y_{p2} = xe^x$. Par superposition : $y_p = -2x - 2 + xe^x$. Solution générale : $y = Ce^x - 2x - 2 + xe^x$, $C \in \mathbb{R}$. Vérification : $y_p' = -2 + e^x + xe^x$ et $y_p + 2x + e^x = -2x - 2 + xe^x + 2x + e^x = -2 + xe^x + e^x$ ✓

Exercice 6 — Trigonométrie avec $a \neq 1$

Trouver y_p de $y' = 2y + \sin x$. **Solution.** On pose $y_p = A\cos x + B\sin x$, donc $y_p' = -A\sin x + B\cos x$. Substitution dans $y' = 2y + \sin x$: $-A\sin x + B\cos x = 2A\cos x + 2B\sin x + \sin x$. Identification : les $\cos x$: $B = 2A$; les $\sin x$: $-A = 2B + 1$. En reportant $B = 2A$: $-A = 4A + 1$, donc $-5A = 1$, $A = -\frac{1}{5}$, puis $B = -\frac{2}{5}$. Solution particulière : $y_p = -\frac{1}{5}\cos x - \frac{2}{5}\sin x$. Vérification : $y_p' = \frac{1}{5}\sin x - \frac{2}{5}\cos x$ et $2y_p + \sin x = -\frac{2}{5}\cos x - \frac{4}{5}\sin x + \sin x = -\frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\sin x$ ✓

Exercice 7 — Exemple type Bac complet

Résoudre $y' = y + e^{2x}$ avec $y(0) = \frac{1}{2}$ (la chaîne complète, à refaire sans regarder). **Solution.** Particulière : $\mu = 2 \neq a = 1$, on pose $y_p = \lambda e^{2x}$; $2\lambda e^{2x} = \lambda e^{2x} + e^{2x}$ donne $\lambda = 1$, donc $y_p = e^{2x}$. Générale : $y = Ce^x + e^{2x}$. Condition initiale : $y(0) = C + 1 = \frac{1}{2}$, donc $C = -\frac{1}{2}$. Solution unique : $y = -\frac{1}{2}e^x + e^{2x}$. Vérification : $y' = -\frac{1}{2}e^x + 2e^{2x}$; $y + e^{2x} = -\frac{1}{2}e^x + 2e^{2x}$ ✓ ; $y(0) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$ ✓

Exercice 8 — Une mini-démonstration à savoir refaire

Montrer que la **différence** de deux solutions de $y' = ay + f(x)$ est solution de l'équation homogène $y' = ay$. **Solution.** Soient y_1 et y_2 deux solutions : $y_1' = ay_1 + f(x)$ et $y_2' = ay_2 + f(x)$ pour tout x. Posons $w = y_1 - y_2$. Alors : $w' = y_1' - y_2' = \big(ay_1 + f(x)\big) - \big(ay_2 + f(x)\big) = a(y_1 - y_2) = aw$. Le second membre $f(x)$ s'est éliminé : w est solution de $w' = aw$, donc $w = Ce^{ax}$ (partie 1). *C'est exactement l'argument qui démontre le théorème de structure : toutes les solutions s'écrivent $y_p + Ce^{ax}$.*

Exercice 9 — Synthèse : exponents et polynômes mélangés

Résoudre $y' = 2y + x + e^{2x}$. **Solution.** Découpons : $f_1(x) = x$ (polynôme degré 1) et $f_2(x) = e^{2x}$ (exposant $2 = a$: cas piège). Pour f_1 : $y_{p1} = Ax + B$, $y_{p1}' = A$; substitution dans $y' = 2y + x$: $A = 2Ax + 2B + x = (2A+1)x + 2B$; identification : $2A + 1 = 0$ donc $A = -\frac{1}{2}$, et $2B = A = -\frac{1}{2}$ donc $B = -\frac{1}{4}$. Ainsi $y_{p1} = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$. Pour f_2 : $y_{p2} = xe^{2x}$ (formule du cas piège avec $k = 1$). Superposition : $y_p = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + xe^{2x}$. Solution générale : $y = Ce^{2x} - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + xe^{2x}$, $C \in \mathbb{R}$. Contrôle de y_p : $y_p' = -\frac{1}{2} + e^{2x} + 2xe^{2x}$; $2y_p + x + e^{2x} = -x - \frac{1}{2} + 2xe^{2x} + x + e^{2x} = -\frac{1}{2} + e^{2x} + 2xe^{2x}$ ✓

QCM : 1-c 2-a 3-b 4-c 5-b 6-c 7-c 8-c

11. Table de synthèse de la partie 3

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Équation étudiée	$y' = ay + f(x), \quad f$ continue	second membre variable
Structure des solutions	$y = y_p + Ce^{ax}$	particulière + homogène, comme en partie 2
Pourquoi ça marche	$y_p' = ay_p + f(x)$ puis dériver la somme	la différence de deux solutions est homogène
f polynôme	y_p = polynôme du même degré, **complet**	$y' = 2y + x^2 \to -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$
$f = ke^{\mu x}$, $\mu \neq a$	$y_p = \lambda e^{\mu x}$	$y' = y + e^{2x} \to y_p = e^{2x}$
$f = ke^{ax}$ (cas $\mu = a$)	$y_p = kxe^{ax}$	la forme bloquée donne $0 = k$: multiplier par x
f sinus / cosinus	$y_p = A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$	jamais un seul terme : la dérivée fabrique l'autre
Superposition	$f = f_1 + f_2 \Rightarrow y_p = y_{p1} + y_{p2}$	chaque morceau par sa méthode, puis on additionne
Chaîne Bac	$y_p \to y = y_p + Ce^{ax} \to C \to$ vérification	condition initiale en dernier, contrôle en trois lignes

ASTUCE — Le chapitre entier en une phrase

$y' = ay$ donne la famille Ce^{ax} (démontrée par la multiplication par e^{-ax}) ; $y' = ay + b$ y ajoute la constante $-\frac{b}{a}$ (démontrée par le décalage $v = y + \frac{b}{a}$) ; $y' = ay + f(x)$ y ajoute une solution particulière fabriquée par identification (dictée par la nature de f). Un seul socle, deux extensions — et toujours le même réflexe final : **dériver pour vérifier**.